

Teroría Estadística Evaluación 1

Miguel Obregón, Raúl Rustrian, Leonardo Chinchilla

Abril 2024

1 Ejercicio 8.8

Suponga que Y_1, Y_2, Y_3 denotan una muestra aleatoria de una distribución exponencial con función de densidad

$$f_y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-y/\theta}, & \text{si } y > 0 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Considere los siguientes cinco estimadores de θ :

$$\hat{\theta}_1 = Y_1, \hat{\theta}_2 = \frac{Y_1 + Y_2}{2}, \hat{\theta}_3 = \frac{Y_1 + 2Y_2}{3}, \hat{\theta}_4 = \min(Y_1, Y_2, Y_3), \hat{\theta}_5 = \bar{Y}$$

- a) ¿Cuáles de estos estimadores son insesgados?
- b) Entre los estimadores insesgados ¿Cuál tiene varianza más pequeña?

Solución a

1. Estimador $\hat{\theta}_1 = Y_1$

$$\begin{aligned} E(\hat{\theta}) &= E(Y_1) = \int_0^{\infty} x \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} dx \\ &= \frac{1}{\theta} \left(\frac{x e^{-\frac{x}{\theta}}}{-\frac{1}{\theta}} \right) \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\theta} \left[\theta - \left(0 - \frac{1}{\left(-\frac{1}{\theta}\right)^2} \right) \right] = \theta \end{aligned}$$

2. Estimador $\hat{\theta}_2 = \frac{Y_1 + Y_2}{2}$

$$E(\hat{\theta}_2) = E \left[\frac{Y_1 + Y_2}{2} \right] = \frac{1}{2} E[Y_1 + Y_2]$$

Tomando en cuenta el resultado anterior:

$$\frac{1}{2} E[\theta + \theta] = \frac{1}{2} (2\theta) = \frac{2\theta}{2} = \theta$$

3. Estimador $\hat{\theta}_3 = \frac{Y_1 + 2Y_2}{3}$

$$E(\hat{\theta}_3) = E\left[\frac{Y_1 + 2Y_2}{3}\right] = \frac{1}{3}E[Y_1] + E[2Y_2] =$$

Tomando en cuenta el resultado del primer estimador:

$$\frac{1}{3}(\theta + E[2Y_2]) = \frac{1}{3}(\theta + 2\theta) = \frac{3}{3}\theta = \theta$$

4. Estimador $\hat{\theta}_4 = \min(Y_1, Y_2, Y_3)$

$$E(\hat{\theta}_4) = E(\min(y_1, y_2, y_3))$$

Note que : $fx(1)(x) = n[1 - Fx(x)]^{n-1} * fx(x)$

$$= 3 * [1 - (1 - e^{\frac{-x}{\theta}})]^{3-1} * (\frac{1}{\theta e^{\frac{-x}{\theta}}})$$

$$= \frac{3}{\theta} (e^{\frac{-x}{\theta}})^3$$

Entonces:

$$E(\hat{\theta}_4) = \int_0^{\infty} x \frac{3}{\theta} (e^{\frac{-x}{\theta}})^3 dx$$

Resolviendo la integral por partes:

$$= \frac{3}{\theta} \left(x \frac{e^{\frac{-3x}{\theta}}}{\frac{-3}{\theta}} - \frac{e^{\frac{-3x}{\theta}}}{(\frac{-3}{\theta})^2} \right) \Bigg|_0^{\infty}$$

$$= \frac{3}{\theta} [0 - (0 - \frac{1}{(\frac{3}{\theta})^2})]$$

$$= \frac{3}{\theta} * \frac{1}{(\frac{3}{\theta})}$$

$$= \frac{1}{\frac{3}{\theta}}$$

$$= \frac{\theta}{3}$$

5. Estimador $\hat{\theta}_5 = \bar{Y}$

$$\begin{aligned} E[\theta_1] &= E[\bar{Y}] = E\left[\frac{Y_1 + Y_2 + Y_3}{3}\right] = \\ &= \frac{1}{3}(E[Y_1] + E[Y_2] + E[Y_3]) = \\ &= \frac{1}{3}(\theta + \theta + \theta) = \frac{3\theta}{3} = \theta \end{aligned}$$

Para saber que un estimador es insesgado su sesgo tiene que ser cero, por ende su fórmula es $B(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta$ tomando en cuenta los estimadores anteriores se tiene que los estimadores $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \hat{\theta}_3$ y $\hat{\theta}_5$ son estimadores insesgados

Solución b

Varianza del Estimador $\hat{\theta}_1 = Y_1$

$$\begin{aligned} Var(\hat{\theta}_1) &= Var(Y_1) = E(Y_1^2) - [E(Y_1)]^2 \\ &= \int_0^\infty x^2 \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} dx - [\theta]^2 \\ &= \frac{1}{\theta} \left(\frac{x^2 e^{-\frac{x}{\theta}}}{-\frac{1}{\theta}} - \frac{2xe^{-\frac{x}{\theta}}}{(-\frac{1}{\theta})^2} + \frac{2e^{-\frac{x}{\theta}}}{(-\frac{1}{\theta})^3} \right) \Big|_0^\infty - \theta^2 \\ &= \frac{1}{\theta} \left[(0 - 0 + 0) - (0 - 0 + \frac{2}{(-\frac{1}{\theta})^3}) \right] - \theta^2 \\ &= \frac{1}{\theta} (2\theta^3) - \theta^2 = 2\theta^2 - \theta^2 = \theta^2 \end{aligned}$$

Varianza del Estimador $\hat{\theta}_2 = \frac{Y_1 + Y_2}{2}$

$$\begin{aligned} Var(\hat{\theta}_2) &= Var\left(\frac{Y_1 + Y_2}{2}\right) = \frac{1}{2^2} [Var(Y_1) + Var(Y_2)] \\ &= \frac{1}{4}(\theta^2 + \theta^2) = \frac{2\theta^2}{4} = \frac{\theta^2}{2} \end{aligned}$$

Varianza del Estimador $\hat{\theta}_3 = \frac{Y_1 + 2Y_2}{3}$

$$\begin{aligned} Var(\hat{\theta}_3) &= Var\left(\frac{Y_1 + 2Y_2}{3}\right) = \frac{1}{3^2} [Var(Y_1) + 2^2 Var(Y_2)] \\ &= \frac{1}{9}(\theta^2 + 4\theta^2) = \frac{5\theta^2}{9} \end{aligned}$$

Varianza del Estimador $\hat{\theta}_5 = \bar{Y}$

$$\begin{aligned} Var(\hat{\theta}_5) &= Var\left(\frac{Y_1 + Y_2 + Y_3}{3}\right) = \frac{1}{3^2} [Var(Y_1) + Var(Y_2) + Var(Y_3)] \\ &= \frac{1}{9}(\theta^2 + \theta^2 + \theta^2) = \frac{3\theta^2}{9} = \frac{\theta^2}{3} \end{aligned}$$

Con las varianzas de los cuatro estimadores insesgados podemos afirmar que el que tiene menor varianza es $\hat{\theta}_5$